GEM 전체 공유 정책 · 설계 확정안 v1.4

2026-11-04 사용자 승인 / 팀원은 data/shared/v002/ 사용

학습 28,800행 · 검증 12,800행 · 최종 테스트 480행
최종 테스트 정답 447행과 결측 33행을 모두 팀 전체에 공유한다.

비지도 전체 10개 표 공유
국가×구간 입력 100행 · 세 지표 확보 82행 · 수출 맥락과 2026년 실적도 포함한다.

최근 분석기간은 2025-01~2026-09의 21개월
과거 네 구간은 3년씩 유지하고 없는 값은 결측으로 남긴다. 2027년 실적은 만들지 않는다.

파일 공유와 모델 평가 역할은 구분
학습·검증·테스트 분할과 57개 지도학습 입력을 유지한다. 테스트로 모델을 조정했다면
반복 실험 사용 이력을 기록하고 미사용 최종 평가라고 표기하지 않는다.

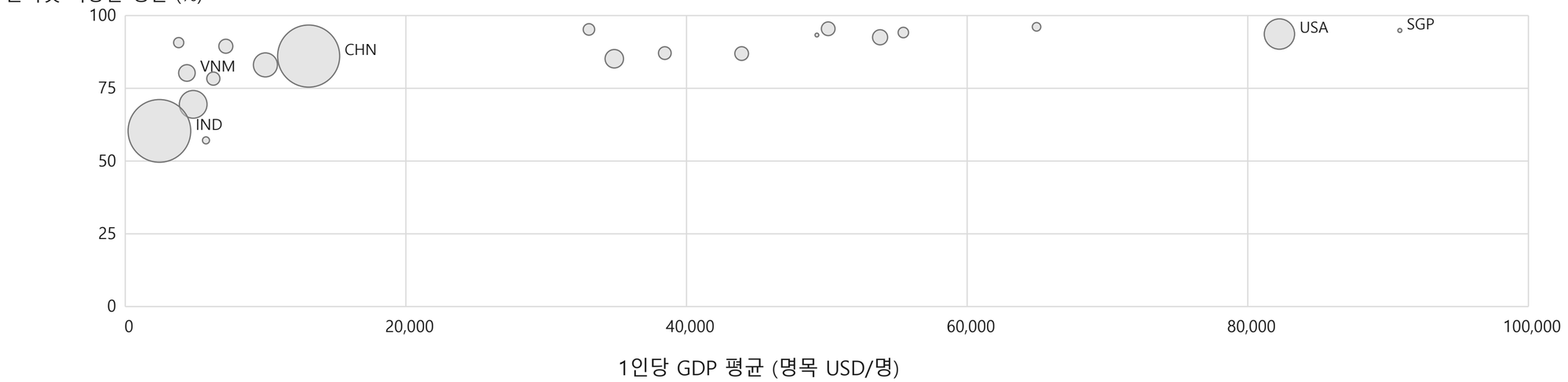
이 첫 쪽의 공유 정책이 뒤쪽 자료의 과거 로컬·비공개 정책보다 우선한다.
2~4쪽은 기간별 설계, 5~17쪽은 기존 v1.0 배치 참고 이력이다.
전처리·공유 완료 / 표준화·군집 모델·브라우저 운영 구현은 후속 작업이다.

유사 국가 분석 — 군집 분포

수출 비교 | 유사 국가

기준 국가: 선택 / 분석기간: 2022~2024 ▼ / 보기: 군집 분포 ● 기간별 변화 ○

국가 경제 특성 · 실제 구간 평균 / 군집 색상은 모델 학습 후 연결



점=국가 / 점 면적=인구 / 현재 회색=군집 학습 전 / 구간 간 동일 축·크기 척도 사용

국가별 지표 표 예시 · 같은 군집 국가 필터는 모델 연결 후 제공

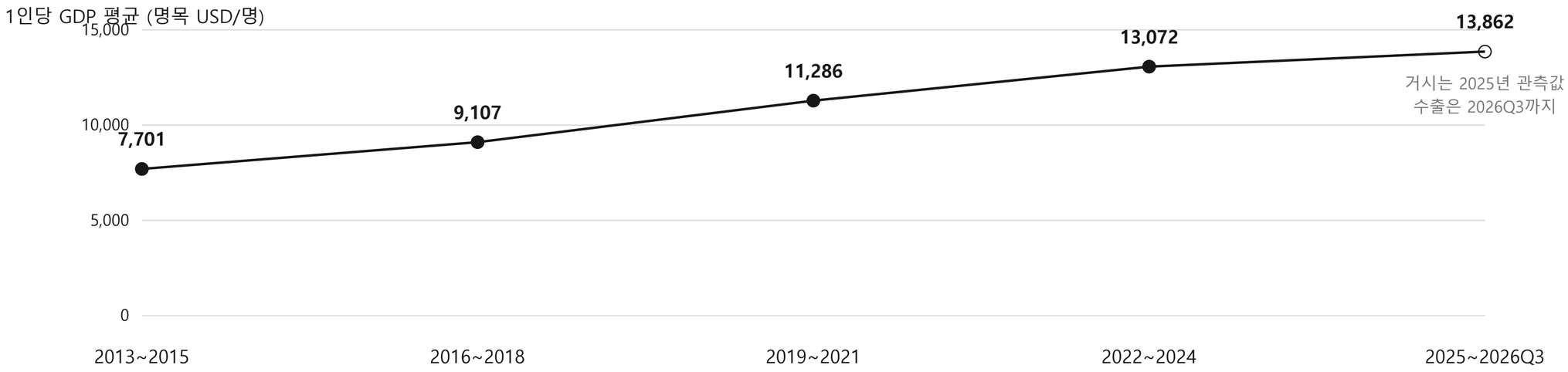
국가	1인당 GDP 평균(USD)	인구 평균(명)	인터넷 평균(%)	군집
중국	13,072	1,410,620,000	86.1	미학습
인도	2,435	1,438,142,866	60.4	미학습
미국	82,255	336,918,384	93.6	미학습
베트남	4,396	100,340,178	80.3	미학습

유사 국가 분석 — 기간별 변화

수출 비교 | 유사 국가

기준 국가: 중국 / 변화 지표: 1인당 GDP ▼ / 보기: 군집 분포 ○ 기간별 변화 ●

중국의 경제지표 변화 · 마지막 분석기간은 2025~2026Q3



수출은 마지막 21개월 실적까지 사용 / 최근 거시는 확보 연간값과 관측 연도 표시 / 다른 기간 길이의 누적액 증감률 금지

구간별 값과 변화 · 상세 열에서 실제 연도·결측·수출 관측 범위 조회

분석기간	1인당 GDP 평균(USD)	이전 구간 대비	관측 연도	상태
2013~2015	7,701.14	—	2013,2014,2015	3년 평균
2016~2018	9,106.74	+18.3%	2016,2017,2018	3년 평균
2019~2021	11,285.93	+23.9%	2019,2020,2021	3년 평균
2022~2024	13,071.63	+15.8%	2022,2023,2024	3년 평균
2025~2026Q3	13,861.97	+6.0%	2025	확보 연간값

기간별 비지도 데이터 관계

수출 비교 | 유사 국가

확정 구조 v1.3 / 실제 데이터 전처리 완료 / 모델 적합과 UI 연결은 후속

World Bank 연간 원천 보존

macro_annual: 280행 · 6개 지표
원래 연도·값·결측·원천·수집일 유지

관세청 v003 전체 이력

20개국 × 8제품 × 165개월 = 26,400행
2013-01~2026-09 · 실제 0과 결측 구분

국가 × 실제 분석기간

프로필·세 입력: 100행 · 현재 82행 입력 확보
4지표 구간 품질 long: 400행
최근 20행 보존 · 18개국 인터넷 실제 결측

수출 연간·구간 집계

국가×제품 연간 2,240 / 구간 800행
국가 연간 280 / 구간 100행
완전 합계 / 부분합 / 관측 범위 분리

후속 공통 군집 실행

과거 80 + 최근 지표 확보 2행 사용 가능
공통 스케일러·중심으로 구간 색상 일관성
기간 길이만으로 최근 구간 제외 금지

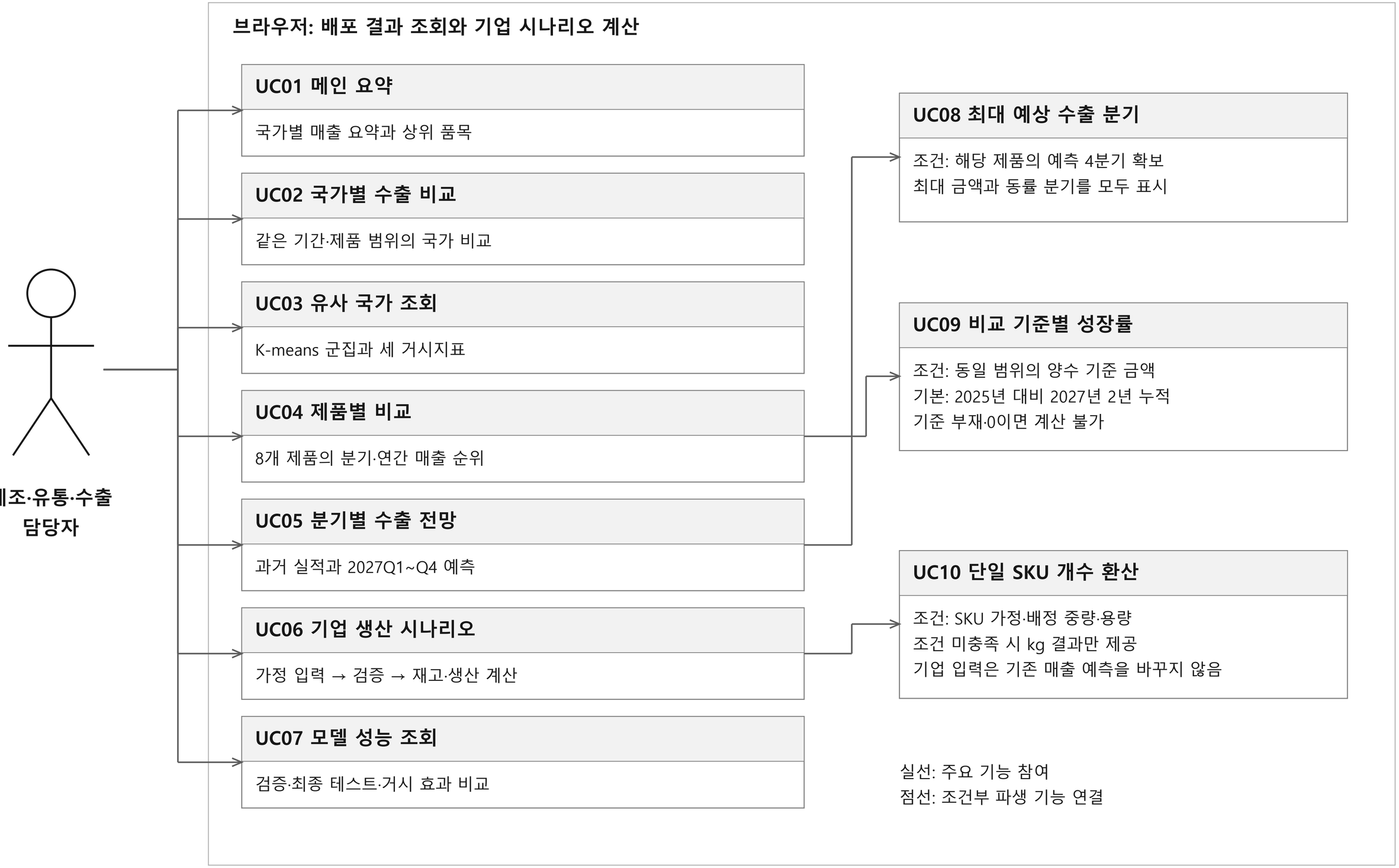
최근 구간: 2025-01~2026-09

21개월 실적 · 160개 국가×품목 모두 보존
140개 완전 합계 / 20개 실제 결측 부분합
2026Q4·2027은 결측 격자에 포함하지 않음

화면: 군집 분포 또는 기간별 변화 차트 1개 + 비교표 1개
기간 선택은 같은 실행 결과 조회 · 제품 선택은 수출 맥락만 변경 · 군집 번호는 유망도 순위가 아님

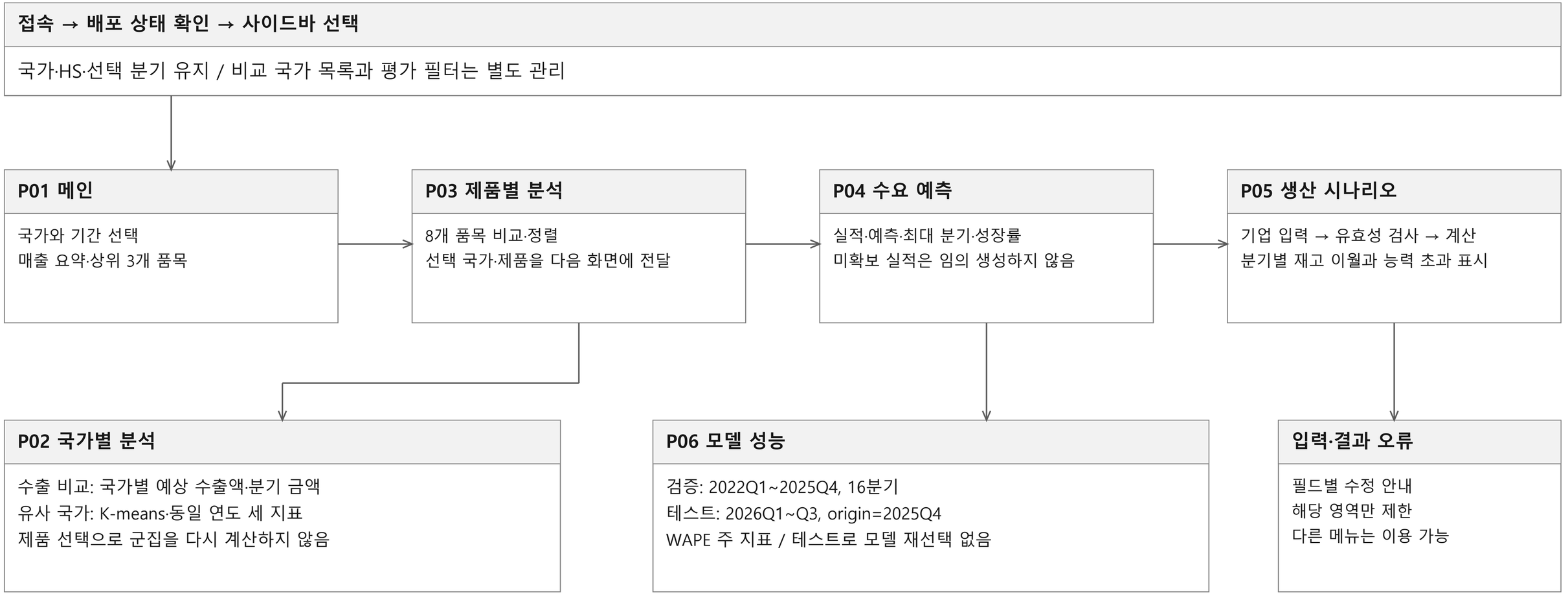
GEM | 유스케이스

사용자 목표 7개 + 조건 충족 시 제공하는 파생 기능 3개



GEM | 사용자 흐름

모든 메뉴 직접 접근 가능 · 권장 탐색은 메인 → 제품 비교 → 수출 전망 → 생산 시나리오



공통 상태와 완료 조건

파일 부재·미생성·원천 결측·실제 0을 구분 / 그래프·표는 한 화면 최대 2개
생산 조건 변경은 재계산 필요 상태로 표시 / 운영 예측·테스트 실행·군집 버전 분리

GEM | 논리 ERD 1 · 실적과 운영 예측

PK: 행 유일성 / FK: 파일·실행 참조 / 화살표: 부모에서 자식으로 연결 · 세부 관계는 논리 ERD 원문 참조

DATASET_RELEASE

PK release_id
원천 종류 + 버전으로 구분
관세청 v003 / 통합 v002 / 공유 v001
파일별 스키마·체크섬·상위 원천

학습 참조

MODEL_ARTIFACT

PK model_artifact_id
FK training_release_id
모델·변환기·입력 순서·시드
학습 기준과 변수 구성

FORECAST_RUN

PK run_id
FK model_artifact_id
origin_quarter / origin_cutoff_at
동일 실행은 모델·origin 하나

COUNTRY / PRODUCT

국가 PK: country_code (ISO3)
제품 PK: hs_code (문자열 HS6)
20개국·8개 제품 YAML 참조
관측·예측·군집·평가의 공통 기준

TRADE_QUARTER

PK release + 국가 + HS + quarter
export_value_usd (USD·FOB)
export_net_weight_kg / 완전성
학습 반복 정답을 실적으로 합산 금지

FORECAST_VALUE

PK run + 국가 + HS + target_quarter
predicted_export_value_usd
horizon_quarters / 검증된 예측구간
전체 운영 결과 20×8×4 = 640행

관측: 국가×HS×분기
예측: 실행×국가×HS×대상 분기
국가·제품 FK는 모든 관련 표에서 검증

UI_BUNDLE

PK bundle_id
예측 실행·실적 버전·군집 실행 참조
평가 결과 참조 / 파일별 체크섬
영역별 준비·누락 상태

DB 테이블 생성 요구가 아님
manifest·Parquet·CSV로 연결
원천 공개일 미확인은 null과 상태 유지

GEM | 논리 ERD 2 · 학습과 평가

origin별 공통 과거 변수 → 대상 분기별 표본 → 시점별 적합·평가점 → 집계 지표

MARKET_QUARTER

PK release + 국가 + HS + quarter
전체·한국산 수입·점유율 0~1
CIF/FOB·HS 판본·완전성 유지

ORIGIN_FEATURE

PK feature_release + 국가 + HS + origin
과거 시차·이동통계·시장·거시 후보
현재 공개일·역사적 빈티지 미검증

SUPERVISED_SAMPLE

PK sample_release + 국가 + HS
+ origin_quarter + target_quarter
FK feature_release + 국가 + HS + origin
57개 입력 / 미래 정답은 입력 제외

MACRO_ANNUAL

PK release + 국가 + indicator_year
GDP·1인당 GDP·인구·물가
환율·인터넷 이용률의 6개 지표
지표별 단위·결측·공개 근거

EVALUATION_RUN

PK evaluation_id / FK input_release
모델·거시 구성·split·프로토콜
같은 비교 그룹의 평가끼리 대조

EVALUATION_POINT

PK evaluation + origin + 국가 + HS
+ target_quarter
실제·예측·horizon·포함/제외 사유
최종 테스트 상세는 팀장 로컬

검증: 2022Q1~2025Q4
최종 테스트: 2026Q1~Q3
검증 origin별 학습 범위를 제한
테스트 origin은 2025Q4로 고정
전체 WAPE는 전체 합계로 계산

EVALUATION_FIT

PK evaluation_id + origin_quarter
origin마다 허용된 과거 정답으로 적합
정보 마감시각·학습 끝 분기·artifact
검증 전체 표본을 매번 학습하지 않음

EVALUATION_METRIC

PK metric_id / FK evaluation_id
UK: 평가+범위+국가+HS+집계
+ horizon_set_id + metric_name
WAPE·MAE·RMSE·sMAPE
평가 건수·제외 수 / 연간 4분기 조건

GEM | 논리 ERD 3 · 국가 군집과 생산 시나리오

군집은 유사 국가 참고 / 생산량은 매출 예측과 기업 가정에서 계산

MACRO_ANNUAL → 군집 입력

동일 연도·국가당 한 행의 1인당 GDP·인구·인터넷 이용률
2024년 20개국 자료는 현재 후보이며 운영 연도는 후속 확정
StandardScaler 적용 / 원래 단위의 값도 보관

CLUSTER_RUN

PK cluster_run_id / FK input_release_id
reference_year / k / scaler·모델 artifact
지도학습 모델과 별도 실행·군집 번호는 순위 아님

CLUSTER_MEMBER

PK cluster_run_id + country_code
cluster_id nullable / classification_status
원래 지표 3개·기준연도 연결 / 미분류 국가도 유지
제품 변경으로 국가 군집 재학습 없음

FORECAST_RUN / FORECAST_VALUE 참조

선택 운영 실행 + 국가 + HS + 2027Q1~Q4
4분기 결과의 키·완전성 확인
기업 입력으로 기존 예측 파일을 바꾸지 않음

SCENARIO

PK scenario_id / FK run_id, country_code, hs_code
기업 목표 매출 비중 / 2027Q1 시작 예상 재고
해당 시나리오에 배정한 자원 범위·입력 revision
생산 계산 규칙 버전 / 세션 내 객체

SCENARIO_QUARTER

PK scenario_id + target_quarter
입력: 기업 단가·입고·안전재고율·생산능력
계산: 목표 kg·필요 생산 kg·재고 이월·능력 초과
선택: 단일 SKU 배정 중량·용량·생산개수
예측 참조: 상위 run + 국가 + HS + target_quarter

GEM
Global Export Management

메인
국가별 분석
제품별 분석
수요 예측
생산 시나리오
모델 성능

화장품 수출 예측 대시보드

한국 전체 수출 전망 · USD / FOB

국가 [국가 선택] 기간 [2027년 연간]

분기별 수출 실적과 2027년 예측

2027년 연간 예상 수출액 — USD



미확보 2026 Q4는 실적에 포함하지 않음

수요 예측 상세 →

예상 수출액 상위 3개 품목

순위	제품	예상 수출액 USD
—	—	—
—	—	—
—	—	—

제품별 분석 →

매출 예측 모델: 검증 후 선정 · 기준 분기와 데이터 버전 표시

GEM
Global Export Management

메인

국가별 분석

제품별 분석

수요 예측

생산 시나리오

모델 성능

와이어프레임 확정안 · v1.0

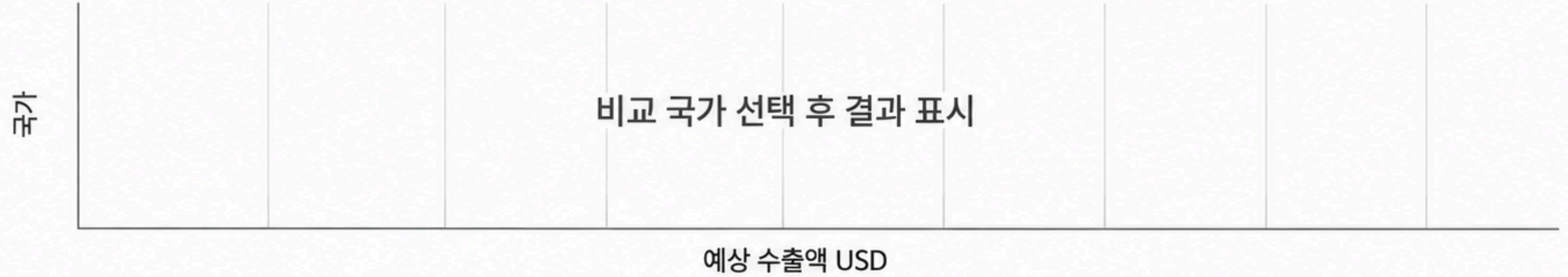
국가별 분석

설계 이미지 · 실제 수치 없음

수출 비교 | 유사 국가

비교 국가 [국가 선택] 제품 [전체 8개 품목] 기간 [2027년 연간]

국가별 예상 수출액 비교



국가별 분기 예상 수출액

전체 20개국 선택 가능 · 누락 국가는 상태 표시

국가	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	연간 합계 USD
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

동일 모델 · 동일 제품 범위 · 동일 기간 비교

유사 국가 분석

기준 국가 [국가 선택 ▾] 지표 기준연도 [결과 연결 후 표시]

국가 특성 및 군집 분포



점 크기: 인구 | 색상: 군집 | 군집 번호는 유망도 순위가 아님

같은 군집의 국가와 원래 지표

국가	1인당 GDP (USD)	인구 (명)	인터넷 이용률 (%)	기준연도
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

StandardScaler + K-means · 동일 연도 3개 지표 · 미분류 국가 표시

제품별 분석

선택 국가의 8개 HS 제품군 비교

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 [국가 선택] 기간 [2027년 연간 / 분기] 정렬 [예상 수출액]

제품별 예상 수출액 순위



8개 제품 분기별 비교

제품 · HS	Q1	Q2	Q3	Q4	연간 USD	성장률	순위
립 메이크업 · 330410	—	—	—	—	—	—	—
아이 메이크업 · 330420	—	—	—	—	—	—	—
파우더 · 330491	—	—	—	—	—	—	—
스킨·선·보습 · 330499	—	—	—	—	—	—	—
샴푸 · 330510	—	—	—	—	—	—	—
기타 헤어케어 · 330590	—	—	—	—	—	—	—
향수 · 330300	—	—	—	—	—	—	—
피부세정제 · 340130	—	—	—	—	—	—	—

품목 목록은 고정 · 순위는 예측 연결 후 표시

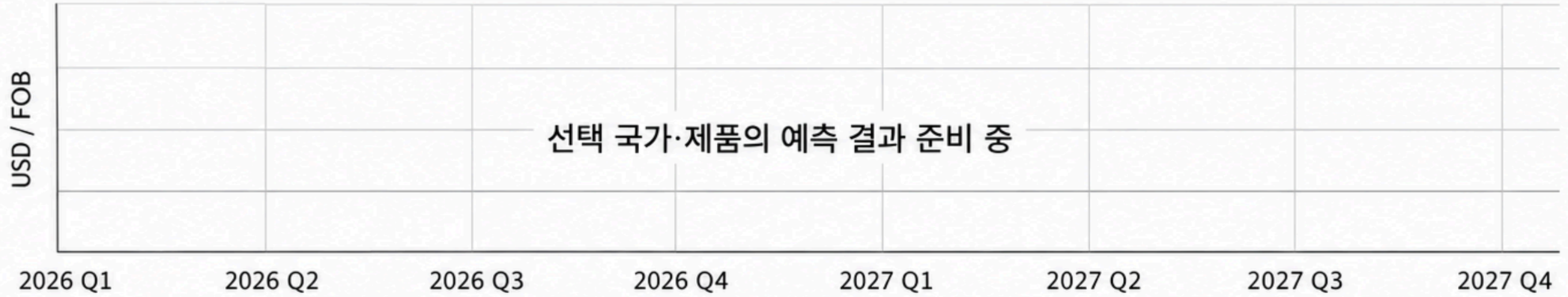
성장률 기본 기준: 2025년 대비 2027년 · 2년 누적

분기별 수출 전망

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 [국가 선택] 제품 [제품 선택] 예측연도 [2027년]

과거 실적과 2027년 예상 수출액 | 최대 예상 수출 분기 —



실적: 실선 / 예축: 점선

예측구간은 검증된 경우만 표시

2027년 분기별 예상 수출액

항목	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
예상 수출액 USD	—	—	—	—
전년 동기 대비 성장률	—	—	—	—
예측구간	—	—	—	—
성장률: 대응하는 2026년 실적 확보 시 산출				

2026 Q3 기준: 2~5분기 앞 예측 · 2026 Q4 미확보 구간은 실적으로 채우지 않음

GEM
Global Export Management

- 메인
- 국가별 분석
- 제품별 분석
- 수요 예측
- 생산 시나리오
- 모델 성능

와이어프레임 확정안 · v1.0

기업 생산 시나리오

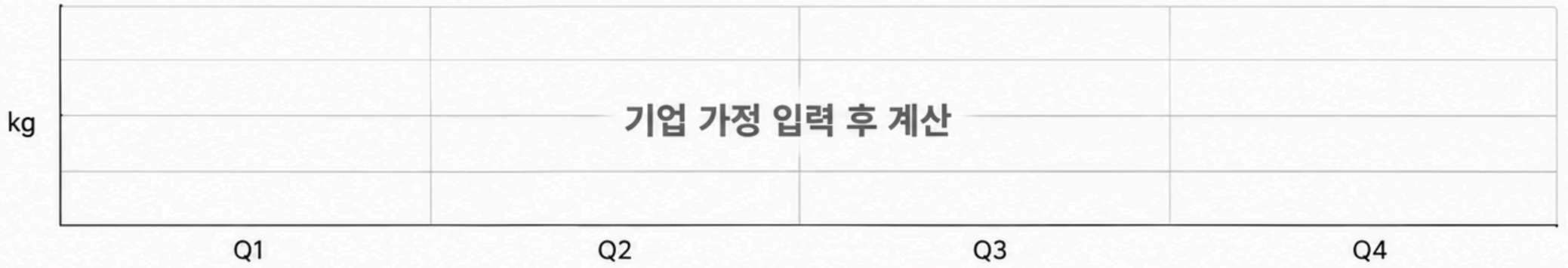
매출 예측과 기업 가정을 적용한 준비 물량

설계 이미지 · 실제 수치 없음

국가 선택 안 함 제품 선택 안 함 연도 2027 기업 가정 입력 계산

입력: 목표 매출 비중·기업 단가·Q1 시작 재고·분기별 입고·안전재고율·생산능력

분기별 필요 생산량과 생산능력



분기별 생산 계획 검토

상세 열: 재고 / SKU 개수

분기	기업 목표 kg	필요 생산 kg	생산능력 kg	능력 초과 kg
Q1	—	—	—	—
Q2	—	—	—	—
Q3	—	—	—	—
Q4	—	—	—	—

별도 생산량 학습 모델 아님 · 기업 입력에 따른 계산 · 필요 생산량 충족을 가정한 재고 이월

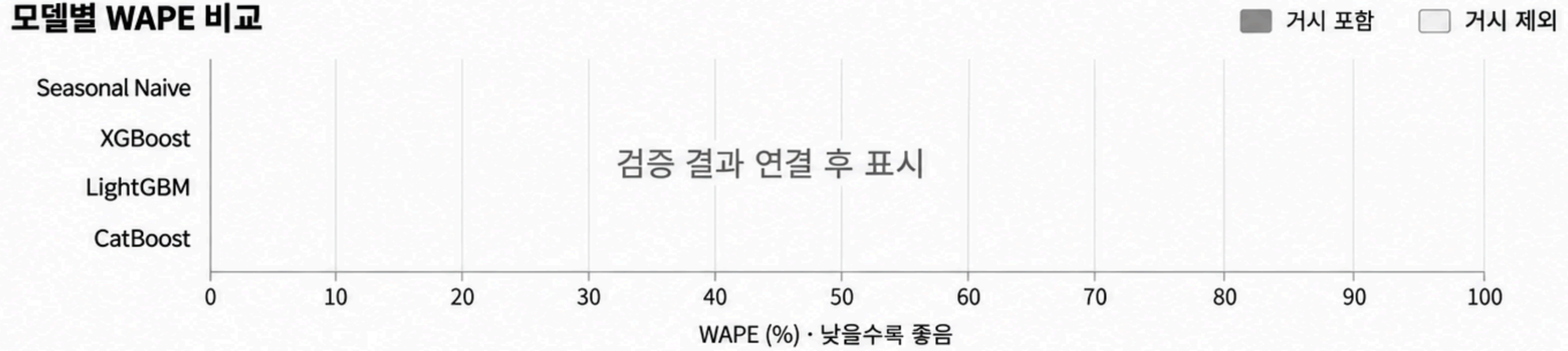
모델 성능

설계 이미지 · 실제 수치 없음

검증 비교 | 최종 테스트

검증 기간 2022 Q1 ~ 2025 Q4 | 예측 거리 2~5분기 앞 | 평가 범위 전체

모델별 WAPE 비교



동일 조건의 검증 성능 | 평가 건수 —

모델	거시 지표	WAPE %	MAE USD	RMSE USD	sMAPE %
Seasonal Naive	해당 없음	—	—	—	—
XGBoost	포함	—	—	—	—
XGBoost	제외	—	—	—	—
LightGBM	포함	—	—	—	—
LightGBM	제외	—	—	—	—
CatBoost	포함	—	—	—	—
CatBoost	제외	—	—	—	—

검증 16분기 · 동일 평가 행·기준시점·예측 거리 비교 · 운영 모델 선정 전

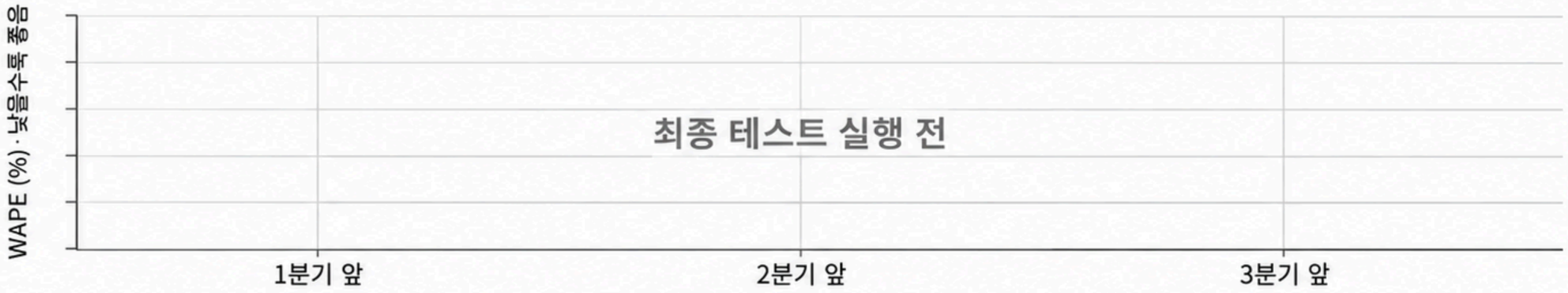
최종 테스트

설계 이미지 · 실제 수치 없음

검종 비교 | 최종 테스트

테스트 기간 2026 Q1 ~ Q3 예측 기준 2025 Q4 평가 범위 전체

고정한 최종 모델의 예측 거리별 오차



최종 테스트 평가 결과

평가 범위	평가 건수	WAPE %	MAE USD	RMSE USD	sMAPE %
전체	—	—	—	—	—
선택 국가	—	—	—	—	—
선택 제품	—	—	—	—	—

- 테스트 결과로 모델·변수를 재선택하지 않음
- h=4~5와 4분기 합계 성능은 과거 검증으로 보완
- 운영 재학습 결과와 테스트 실행은 구분